

Z LAB VN

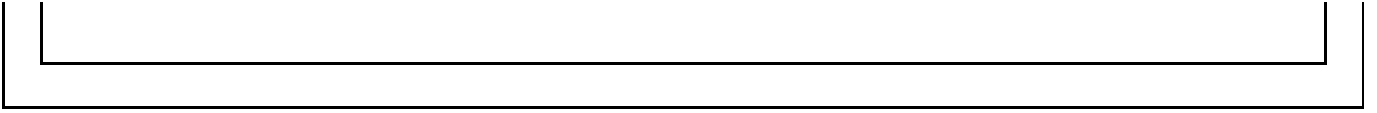
SỔ TAY KỸ THUẬT NỘI BỘ

SỔ TAY LẬP TRÌNH NHÚNG VỚI
VISUAL STUDIO CODE

Tài liệu thống nhất về định hướng công cụ, lựa chọn phần cứng, quy trình cài đặt
và lộ trình triển khai cho ESP32 DevKit và STM32F103C8T6

Đơn vị	Z Lab VN
Phân loại	NỘI BỘ
Phiên bản	1.0
Ngày cập nhật	08/04/2026

TÀI LIỆU SỬ DỤNG NỘI BỘ CHO Z LAB VN



Z LAB VN | NỘI BÊ

MỤC LỤC TÀI LIỆU

Z Lab VN

Mục lục

1. Mục đích và phạm vi áp dụng	Mở đầu
2. Định hướng công cụ và phạm vi kỹ thuật	Phần I
3. Chuẩn phần cứng khuyến nghị	Phần I
4. Quy trình cài đặt Visual Studio Code và PlatformIO	Phần II
5. Các mốc hoàn thành tối thiểu	Phần II
6. Định hướng nâng cấp sang bộ công cụ chính hãng	Phần III

Ghi chú: Tài liệu này dùng làm sổ tay chung cho giai đoạn nhập môn lập trình nhúng tại Z Lab VN. Phần thực hành chi tiết và checklist kiểm tra được tách sang tài liệu phụ lục tương ứng.

Trang 1

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Mục đích và phạm vi áp dụng

Tài liệu này được sử dụng để thống nhất cách tiếp cận ban đầu đối với việc học và triển khai lập trình nhúng bằng Visual Studio Code trong phạm vi nội bộ Z Lab VN.

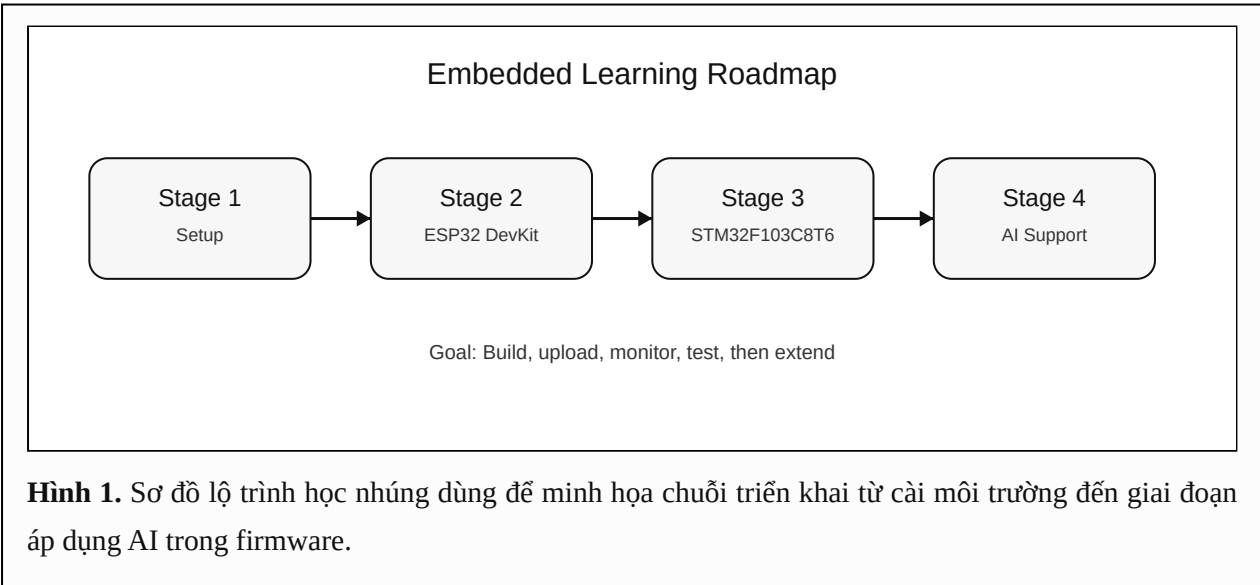
Mục đích của tài liệu là xác định một lộ trình rõ ràng để người mới có thể cài đặt môi trường, lựa chọn đúng phần cứng, nạp được chương trình đầu tiên và hiểu được các bước kiểm tra cần thiết trước khi chuyển sang bài toán phức tạp hơn.

Phạm vi áp dụng gồm thực tập sinh, kỹ thuật viên mới, thành viên kỹ thuật chuyển hướng sang nhúng và các cá nhân cần tham gia các dự án liên quan tới ESP32 DevKit hoặc STM32F103C8T6 trong nội bộ đơn vị.

2. Định hướng công cụ và phạm vi kỹ thuật

Trong giai đoạn nhập môn, tài liệu này chọn Visual Studio Code làm môi trường phát triển thống nhất và chọn extension PlatformIO IDE làm lớp công cụ chính để rút ngắn thời gian cài đặt cũng như giảm sai khác giữa các dòng vi điều khiển.

Các framework được sử dụng ở giai đoạn đầu là Arduino trên ESP32 DevKit và STM32F103C8T6. Việc lựa chọn này nhằm giúp người học nhanh đạt được các mốc nền tảng như biên dịch, nạp chương trình, theo dõi monitor, đọc log, thay đổi chân GPIO và kiểm tra trạng thái phần cứng cơ bản.



Giai đoạn nhập môn không nhằm thay thế các bộ công cụ chính hãng. Mục tiêu của giai đoạn này là tạo mặt bằng thao tác thống nhất và khả năng chạy thử thành công trên phần cứng thật.

Trang 2

PHẦN I - CÔNG CỤ VÀ PHẦN CỨNG

3. Chuẩn phần cứng khuyến nghị

Để giảm tối đa thời gian xử lý lỗi do sai khác phần cứng, tài liệu này quy định bộ phần cứng khuyến nghị theo hai nhánh riêng cho ESP32 DevKit và STM32F103C8T6. Trong các đợt đào tạo ngắn hạn, cần ưu tiên chuẩn hóa board thay vì để mỗi người sử dụng một loại khác nhau.

Nhóm	Board khuyến nghị	Lý do chọn	Lưu ý
ESP32	ESP32 DevKit hoặc nhóm board tương đương	Phổ biến, dễ mua, có tài liệu cộng đồng lớn, phù hợp cho bài học Wi-Fi và GPIO	Cần kiểm tra chip USB-UART là CP210x hoặc CH340 để cài đúng driver
STM32	STM32F103C8T6	Phổ biến, chi phí thấp, phù hợp cho bài học GPIO và UART ở mức cơ bản	Cần chuẩn bị ST-LINK để nạp chương trình và USB-UART nếu cần theo dõi monitor

Bộ kit khuyến nghị cho ESP32: 1 board ESP32 DevKit, 1 cáp Micro USB có data, 1 breadboard nhỏ, LED rời, điện trở 220 ohm, dây jumper.

Bộ kit khuyến nghị cho STM32: 1 board STM32F103C8T6, 1 bộ nạp ST-LINK, 1 module USB-UART nếu cần monitor, 1 breadboard nhỏ, LED rời, điện trở 220 ohm, dây jumper.

Starter Board Selection

ESP32 DevKit

USB + Wi-Fi + GPIO

Good for first wireless labs

Check CP210x or CH340 driver

STM32F103C8T6

GPIO + UART basics

Use ST-LINK for upload

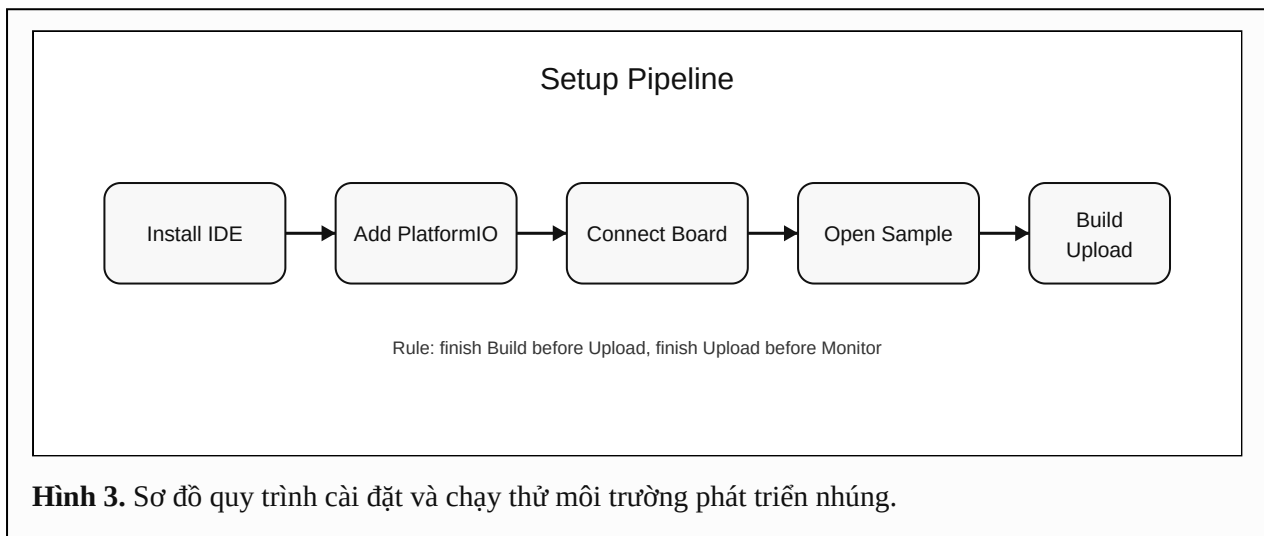
Use USB-UART for monitor

Hình 2. Ma trận lựa chọn board dùng để chuẩn hóa phần cứng trong giai đoạn đào tạo nhập môn.

PHẦN II - CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

4. Quy trình cài đặt Visual Studio Code và PlatformIO

Việc cài đặt môi trường được thực hiện theo một trình tự thống nhất để tránh lỗi chéo giữa editor, extension, driver và cổng kết nối phần cứng.



4.1. Các bước thực hiện

1. Cài Visual Studio Code từ trang chính thức.
2. Cài extension PlatformIO IDE trong Visual Studio Code.
3. Kết nối board bằng cáp USB có hỗ trợ truyền dữ liệu.
4. Kiểm tra hệ điều hành đã nhận đúng thiết bị serial hoặc bộ nạp ST-LINK.
5. Mở đúng thư mục sample project trong thư mục Embedded/samples.
6. Thực hiện Build, sau đó Upload, sau đó Monitor.

4.2. Nguyên tắc thao tác

1. Không thực hiện Upload khi Build chưa hoàn tất thành công.
2. Không mở rộng code khi sample tối thiểu chưa chạy ổn định.
3. Không kết luận lỗi do code khi chưa xác nhận cáp, driver, cổng kết nối và cấu hình board.

```
[env:esp32dev]
platform = espressif32
board = esp32dev
framework = arduino
monitor_speed = 115200
```

```
[env:bluepill_f103c8]
platform = ststm32
board = bluepill_f103c8
framework = arduino
monitor_speed = 115200
```

Trang 4

PHẦN II - CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

5. Các mốc hoàn thành tối thiểu

Người học chỉ được xem là hoàn thành giai đoạn nhập môn khi tự thực hiện được các mốc nền tảng sau mà không phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ trực tiếp.

Mốc	Nội dung cần đạt
Mốc 1	Cài xong Visual Studio Code, PlatformIO IDE, mở được sample project
Mốc 2	Build thành công ít nhất một sample ESP32 và một sample STM32
Mốc 3	Upload được firmware lên board và xác nhận kết quả qua LED hoặc log serial
Mốc 4	Mở được Serial Monitor, đọc đúng log và đúng tốc độ truyền
Mốc 5	Tự thay đổi được tham số cơ bản như chu kỳ blink hoặc chân GPIO rồi kiểm tra lại

Tiêu chí thực hành: Người học cần chạy được ESP32 Blink, ESP32 Wi-Fi Scan, STM32 Blink và STM32 UART Counter trước khi chuyển sang nội dung nâng cao.

PHẦN III - ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CẤP

6. Định hướng nâng cấp sang bộ công cụ chính hãng

Sau khi hoàn thành giai đoạn nhập môn bằng PlatformIO, lộ trình kỹ thuật cần được mở rộng sang các bộ công cụ chính hãng theo từng dòng vi điều khiển để phục vụ yêu cầu dự án nghiêm túc hơn.

6.1. Đối với ESP32

Nhánh nâng cấp ưu tiên là ESP-IDF kết hợp extension chính thức của Espressif cho Visual Studio Code. Việc chuyển hướng này phù hợp khi cần quản lý tác vụ, sự kiện hệ thống, bộ nhớ, phân vùng flash hoặc các thành phần Wi-Fi và BLE theo hướng sản phẩm.

6.2. Đối với STM32

Nhánh nâng cấp ưu tiên là STM32 VS Code Extension, STM32CubeMX, STM32CubeCLT và các framework HAL hoặc LL. Hướng này cần thiết khi dự án sử dụng timer, ADC, DMA, UART interrupt, clock tree và các ngoại vi ở mức chi tiết hơn.

Khi chuyển sang công cụ chính hãng, vẫn cần duy trì nguyên tắc đã hình thành ở giai đoạn nhập môn: sample tối thiểu chạy ổn định, log quan sát rõ ràng và kiểm tra phần cứng trước khi mở rộng tính năng.

Tài liệu đi kèm: Phần thực hành chi tiết, sample project và checklist xử lý lỗi được trình bày tại file 02-thuc-hanh-sample-va-checklist.html. Hướng dẫn sử dụng AI trong lập trình firmware được trình bày tại file 03-huong-dan-ai-cho-firmware.html.